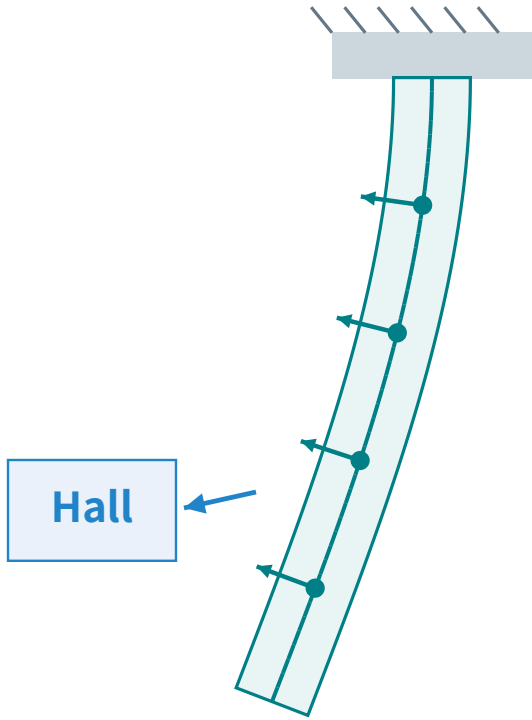
永久磁石エラストマーの曲げ変形による磁場変化

実測で特徴を捉え、
モデルで理由を考える

実測：感度・線形性を定量評価

今後：1次元追従モデルで定性的に検証

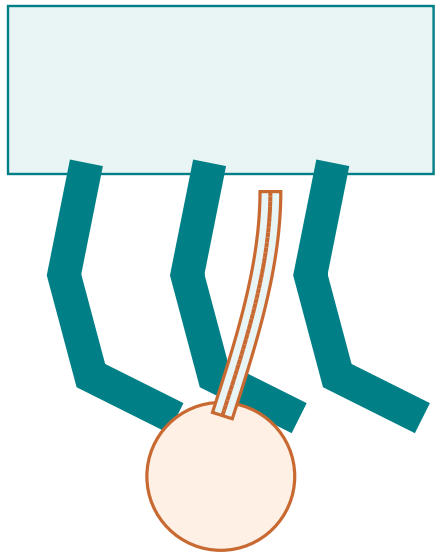


曲がりを磁場で読み取る

博士前期課程2年　機械工学プログラム
大橋 怜倭

元資料 p.1、8｜図は模式図

柔らかい構造物の「曲がり」を知りたい



対象の動きを妨げず、変形を測る

① 大きな変形に追従できる

センサ自身にも柔らかさが必要

② 信号を曲げ量に換算できる

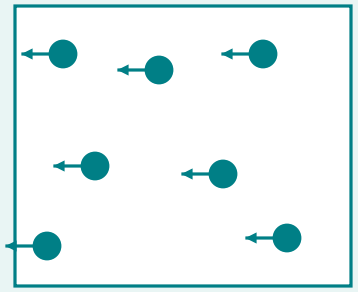
出力と入力の関係を把握する

最終目標：柔軟構造物の自己姿勢推定につながる曲げセンサ

元資料 p.3、8、21、39｜最終用途の模式図

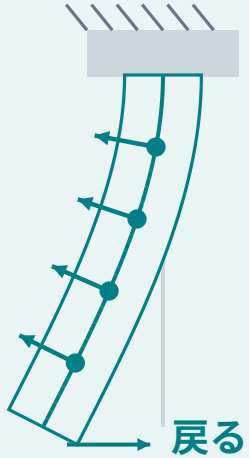
柔らかい磁石で、変形を磁場に変える

材料：磁性粒子＋エラストマー



SmFeN：30 vol.%
母材：シリコーン

曲げると、粒子の配置が変わる



広い弾性領域を活用

磁場を読み取る



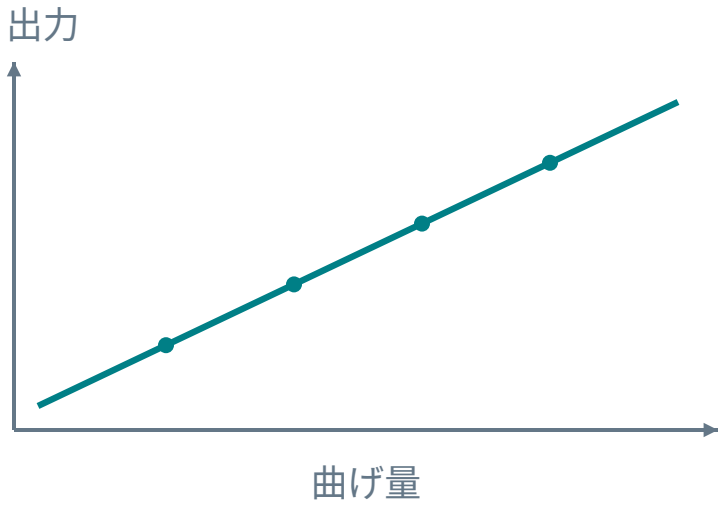
曲げ量に応じた
磁束密度変化

変形 → 磁場変化 → 電気信号：接触させずに変化を読む

元資料 p.5、6、26、28｜模式図。本試料の弾性限界は未評価

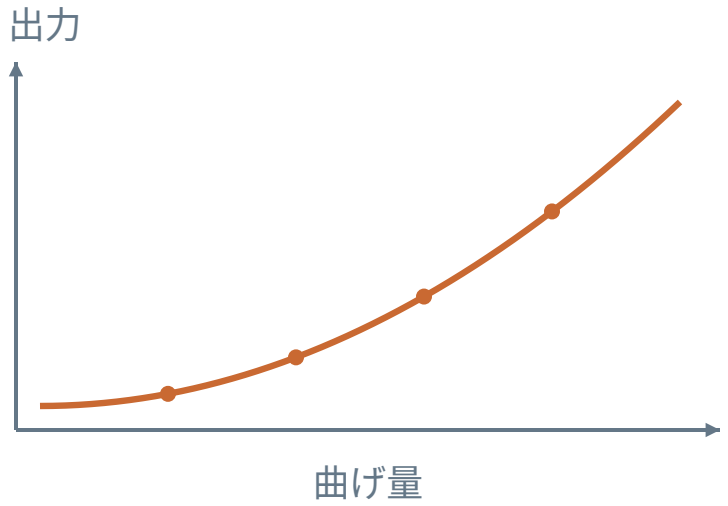
線形なら、磁場から曲げ量へ換算しやすい

線形：増分が一定



$$\Delta B_y = a\,u + b \quad \rightarrow \quad u = (\Delta B_y - b)/a$$

非線形：増分が変わる



入力によって換算の傾きが変わる

感度だけでなく、曲げ量への換算のしやすさを評価する

元資料 p.3、7、31をもとに整理｜グラフは概念図

研究目的

実測で特徴を見つけ、モデルで理由を検討する

先行例：接触力・一様圧縮　→　本研究：薄板の曲げ変形

① 実測：どこで測ると使いやすいか

厚み × 測定位置

感度・線形性を定量評価

測定・評価済み

② モデル：なぜ、その特徴が出るか

1次元追従モデル

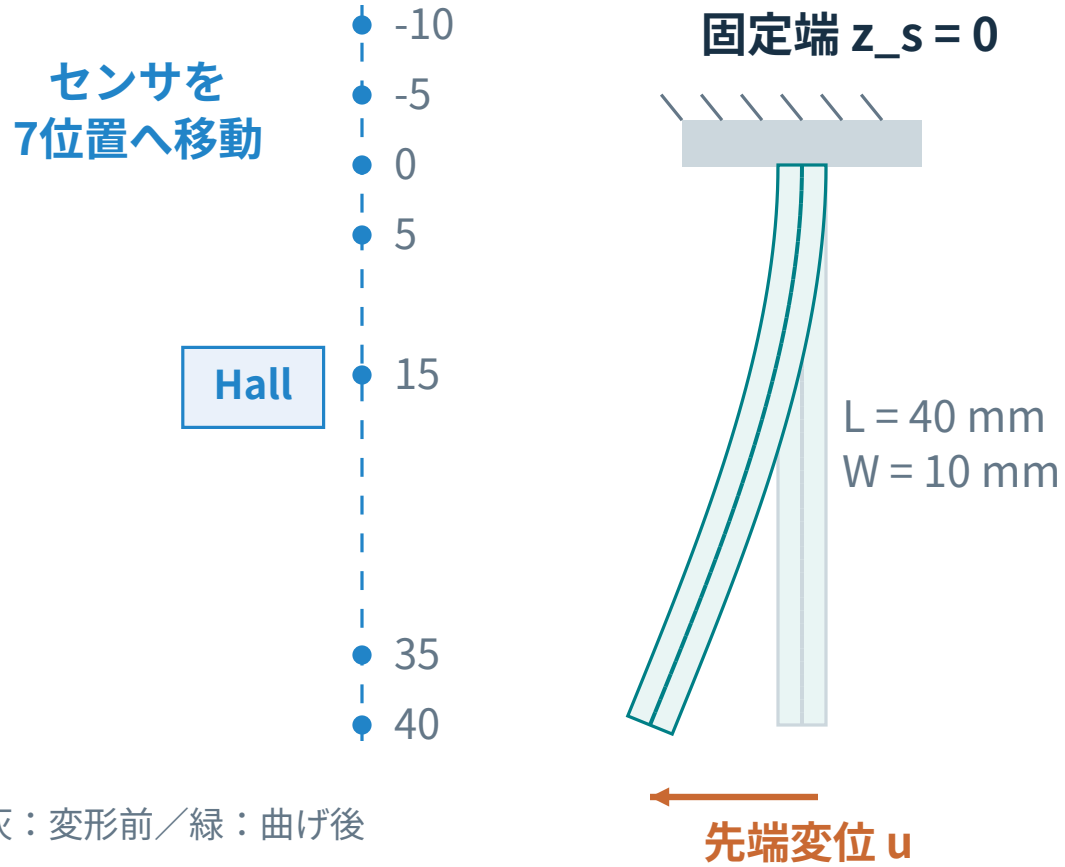
実測の主要傾向を定性的に検証

今後の予定

実測された厚み・位置依存を説明し、曲げセンサの設計につなげる

元資料 p.7、8、15〜18｜直近の議論に基づき研究目的を整理

厚みと測定位置を変え、静的に曲げた



厚み × 位置 × 曲げ量

厚み t：1・2・3・4 mm

変位 u：0〜4 mm

0.5 mm刻みの9段階

位置 z_s：7か所

−10, −5, 0, 5, 15, 35, 40 mm

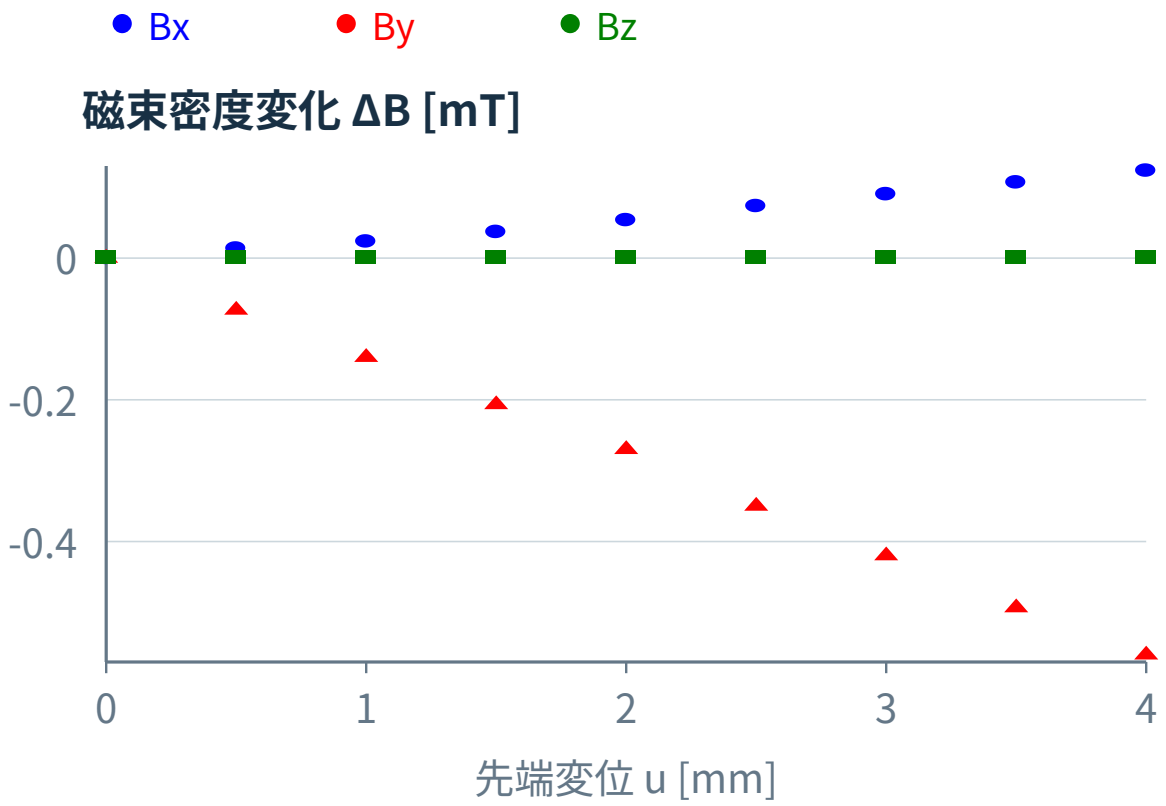
同じ試料を3回測定 → 平均

試料の表面からセンサまでの初期間隔を一定に設定

元資料 p.10、26、30｜距離基準と同一試料3回はユーザー確認済み

曲げ方向の磁場成分に着目し、3指標で評価

代表条件：t = 4 mm、z_s = 0 mm



感度 |S|

1 mm曲げたときの信号の変化量

決定係数 R^2

曲線がどの程度、直線に近いか

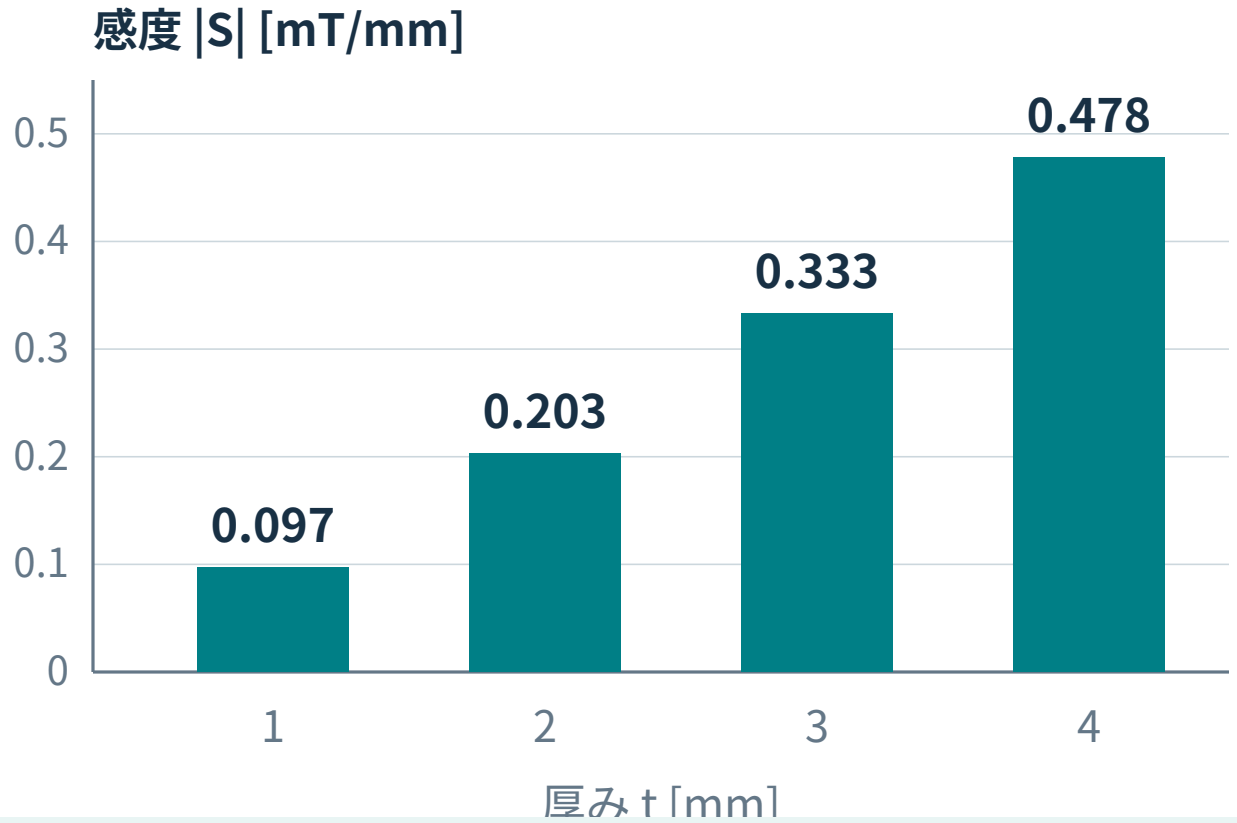
非線形誤差

近似直線からの最大のずれ [%FS]

実測グラフ：元資料 p.11｜元PDFのプロット位置を保持して再描画

実測結果

15 mm位置では、厚い試料ほど感度が高い



厚み 1 → 4 mm

4.93 倍

感度の増加

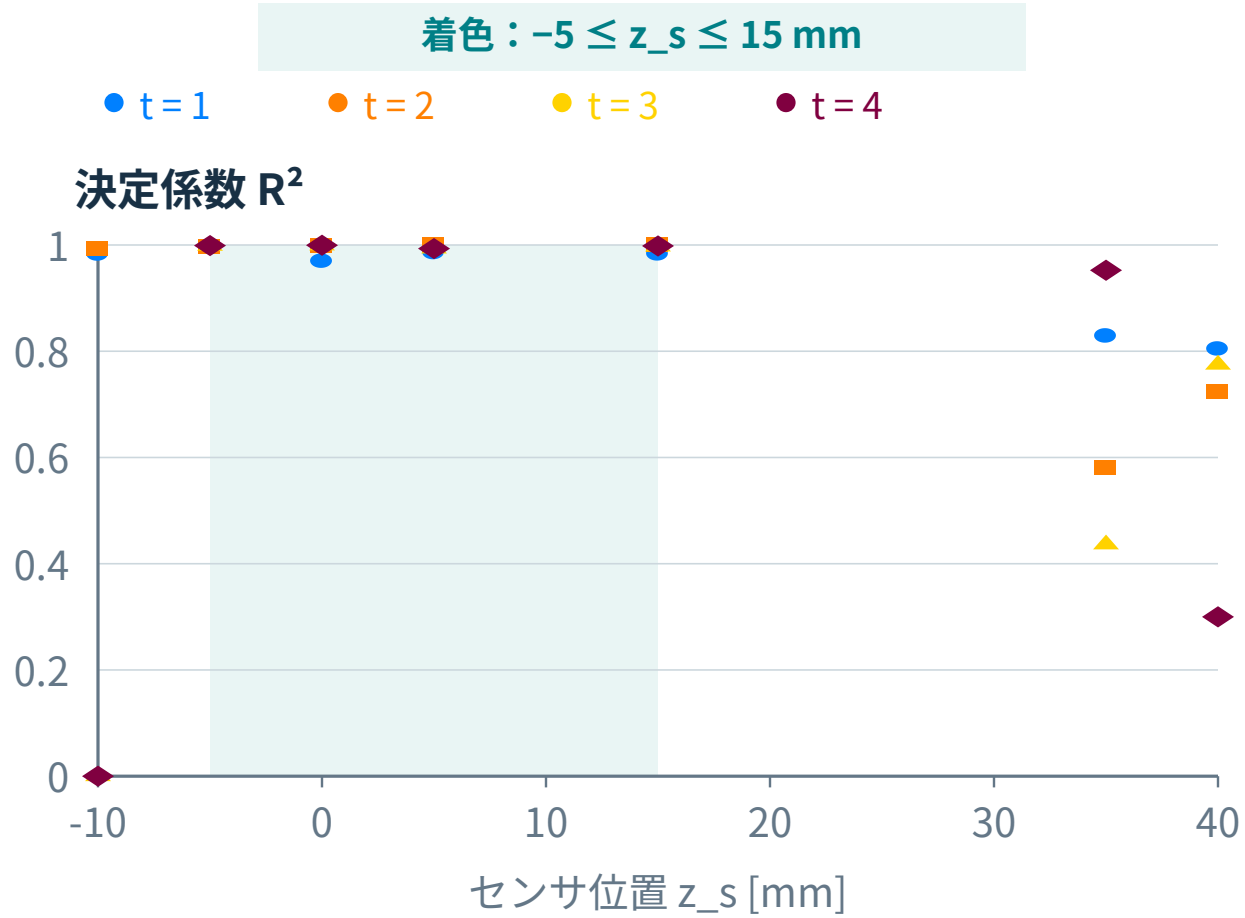
比較位置：z_s = 15 mm

観測事実：この位置では、厚みの増加とともに感度が増大

数値：元資料 p.12｜表示値から編集可能な棒グラフを作成

実測結果

固定端付近から15 mm位置で、線形性が高い



全厚み t = 1〜4 mm

$R^2 \geq 0.969$
非線形誤差 ≤ 9.75 %FS

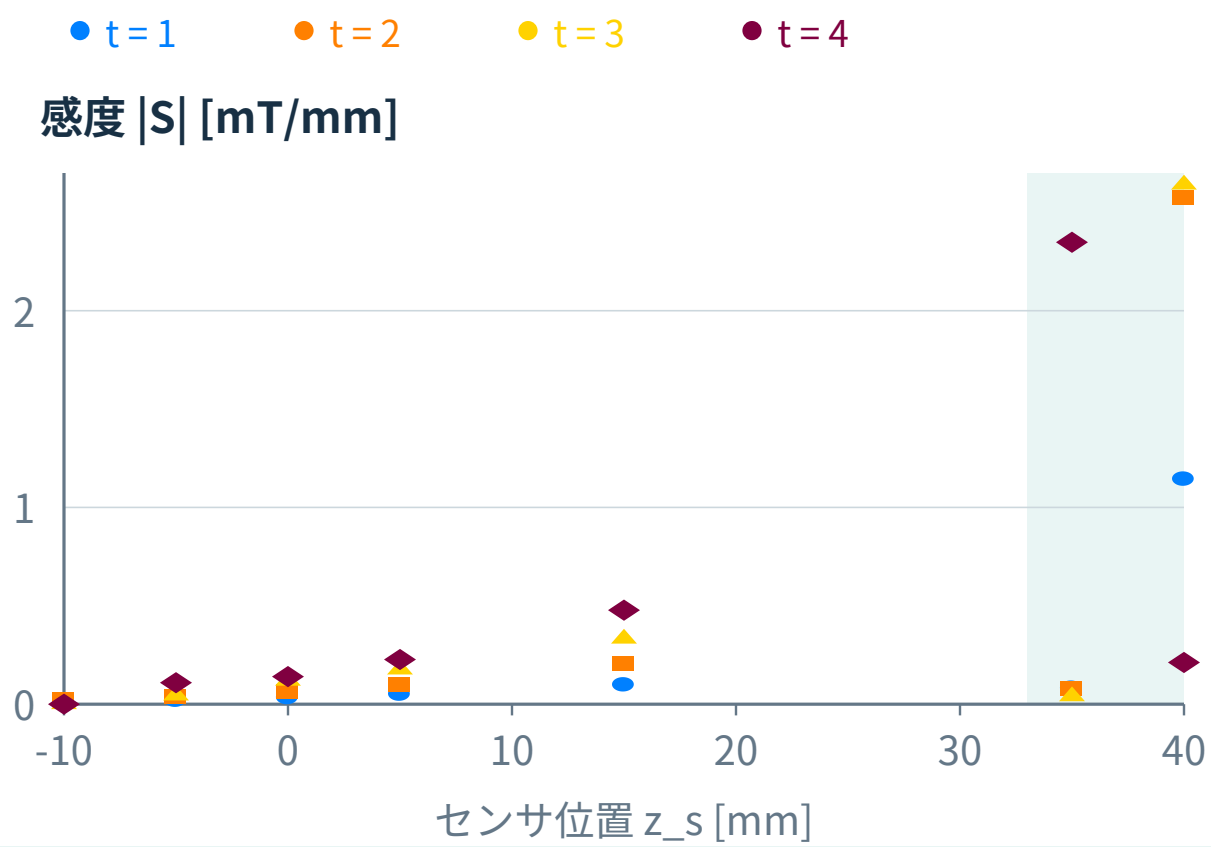
t = 2・3・4 mm

$R^2 \geq 0.993$
非線形誤差 ≤ 6.46 %FS

固定端付近〜15 mm位置は、直線換算しやすい領域

元資料 p.13の本文値とグラフ｜u = 0〜4 mm、静的測定の範囲

自由端付近では、高感度と非線形性が現れる



z_s = 40 mm：t = 1〜3 mm

感度：1.143〜2.641 mT/mm
R^2：0.722〜0.804

t = 4 mm：z_s = 35 mm

感度：2.348 mT/mm
R^2：0.953

固定部 z_s = −10 mm は低感度
|S| ≤ 0.020 mT/mm

感度と線形性は、厚み・測定位置の組合せで変わる

元資料 p.12、32、33｜測定値の特徴を整理。原因の説明は次の仮説へ

実測結果

直線換算を重視するなら、4 mm・15 mmが候補

現時点の設計候補

厚み 4 mm
位置 15 mm

長さ40 mm・幅10 mm
静的変位0〜4 mmの範囲

0.478 mT/mm

感度 |S|

0.998

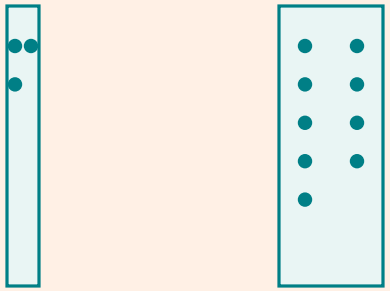
決定係数 R^2

次の問い：なぜ、厚み・位置で応答が変わるのか？

元資料 p.14｜「最適」を本測定範囲での有望な候補に修正

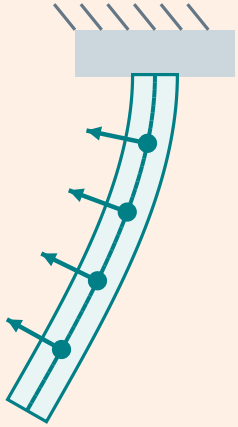
仮説：磁気源の位置・向きの変化で説明できるか

厚みで変わるもの



磁性粉の総量・
磁場源の広がり

曲げで変わるもの



粒子の位置・
磁化の向き

→

モデルで検証する

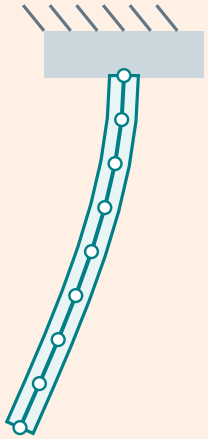
母材に追従する
磁気源の変化で
実測の特徴が出る？

実測結果 → 仮説 → 予定の1次元追従モデルによる検証

元資料 p.7、12、13、16、17を再構成｜図は仮説を示す模式図

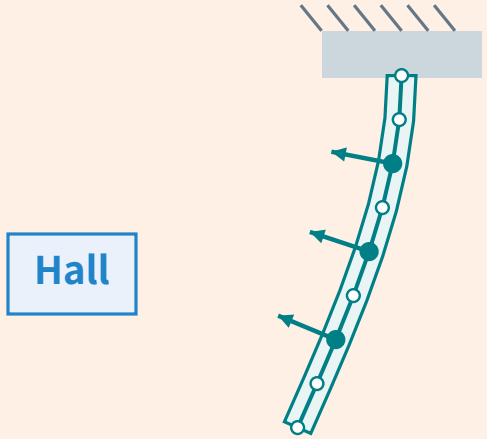
1次元追従モデルで、形状から磁場を計算する

1　変形形状を求める



曲げエネルギー＋
先端変位の拘束条件

2　磁場を計算する



位置・回転は母材に追従
変形中の磁気モーメントは一定

3　実測の特徴と比べる

- ? 厚みと感度の順序
- ? 線形な応答の領域
- ? 自由端付近の特徴

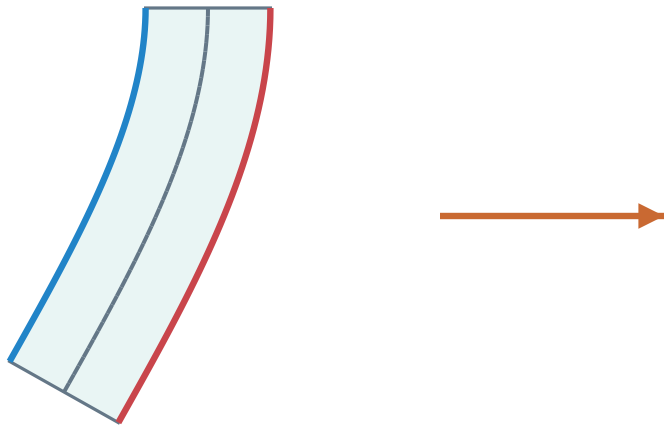
省くもの：粒子単独の追加回転　／　母材の回転には追従する

元資料 p.17、34、35｜図は方法の模式図。モデル解析は今後実施

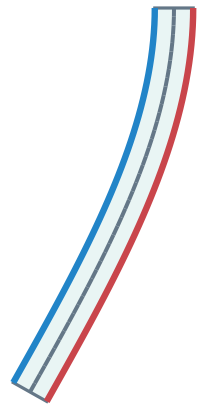
薄いほど、追加回転を省いて説明しやすい？

前提：同じ曲げ形状・曲率 κ

赤：引張側　／　青：圧縮側　　図は同じ曲率の模式図



厚い：曲げひずみ 大



薄い：曲げひずみ 小

表面の曲げひずみ
$|\varepsilon|_{max} \approx |\kappa| t / 2$

追加回転の影響も小さくなると予想

追加回転を省いたモデルで、定性的に再現できる条件を調べる

元資料 p.16、24｜同じ曲率での曲げひずみの説明。追加回転の減少は仮説

定性的な一致を、3つの特徴で判断する

実測で確認した特徴		モデルで確かめること
15 mmで、厚いほど高感度	→	感度の大小関係が現れるか
固定端付近は直線に近い	→	線形な応答の領域が現れるか
自由端は位置で挙動が変わる	→	高感度・非線形の位置依存が現れるか

分割数を変えても傾向が安定すること、条件ごとに恣意的に合わせ直さないことを確認

一致はモデルの説明力を支持する。粒子追加回転の有無を断定しない

元資料 p.15〜18と直近の議論に基づく検証計画｜比較結果は未取得

材料特性を測定し、予定のモデルで比較を進める

1　材料特性を測る

引張試験
E：曲げ剛性の入力
ν：横収縮の把握

→

2　モデルで計算する

1次元追従モデル
実験と同じ条件で
磁場を算出

→

3　実測と比較する

一致する特徴
再現しない条件
定性的な再現範囲

実測の特徴を説明し、厚み・センサ配置の設計指針へつなげる

元資料 p.18、27〜29｜材料測定とモデル比較はいずれも今後の予定

実測の特徴を、単純なモデルで説明する研究へ

実測で分かったこと

厚み・位置によって、感度と線形性が変わる。
直線換算を重視する候補：$t = 4$ mm、$z_s = 15$ mm

今後、モデルで確かめること

粒子単独の追加回転を省いた母材追従モデルで、
実測の主要傾向を定性的に再現できるか。

入出力の定量評価 ＋ モデルによる機構の検討 → 曲げセンサの設計指針

実測結果：元資料 p.12〜14、32｜モデルの検証結果は今後報告

試料・曲げ・測定の条件

試料

寸法	L = 40 mm、W = 10 mm
厚み	t = 1・2・3・4 mm
母材	SILPOT 184、主剤：硬化剤 = 10：1
磁性粒子	SmFeN、SFN2M-250A、36 μm
配合・着磁	30 vol.%、厚み方向

測定

支持・入力	一端固定、自由端を厚み方向に変位
変位	0〜4 mm、0.5 mm刻み
位置 z_s	−10, −5, 0, 5, 15, 35, 40 mm
センサ	x_s = 0、元資料 y_s = 10 mm
繰返し	各条件で同一試料を3回測定

距離の基準は試料表面。図中の変位は u、実測の y 成分は ΔBy と表記

元資料 p.10、26、28、30｜粒子径の単位はp.28、30に整合

感度・決定係数・非線形誤差の定義

感度 |S| [mT/mm]

$\Delta By = a\,u + b \qquad |S| = |a|$

1 mm変位させたときの磁場変化の大きさ

決定係数 R^2

$R^2 = 1 - \Sigma(\Delta By_i - \Delta By_{fit,i})^2 \,/\, \Sigma(\Delta By_i - \Delta By_{mean})^2$

直線への適合度。推定誤差そのものではない

非線形誤差 NL [%FS]

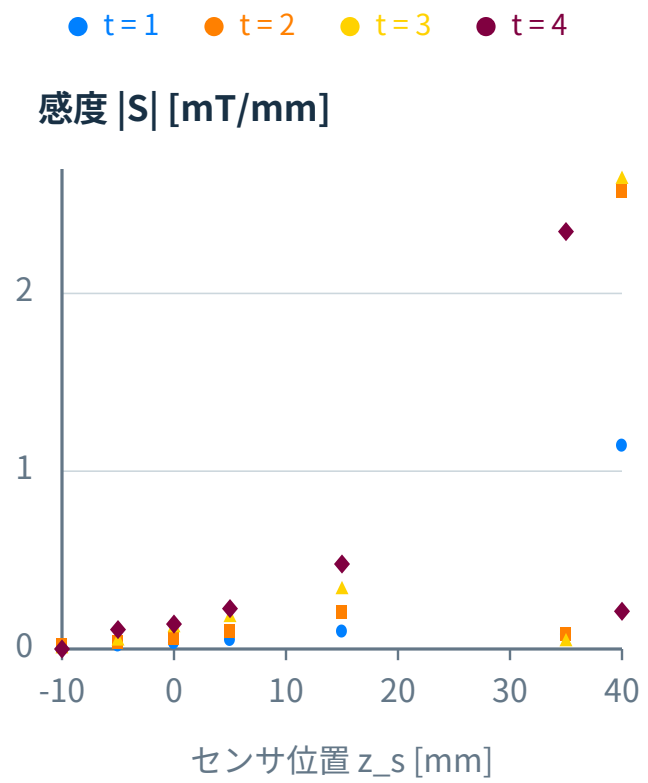
$NL = 100 \times \max|\Delta By - \Delta By_{fit}| \,/\, (\Delta By_{max} - \Delta By_{min})$

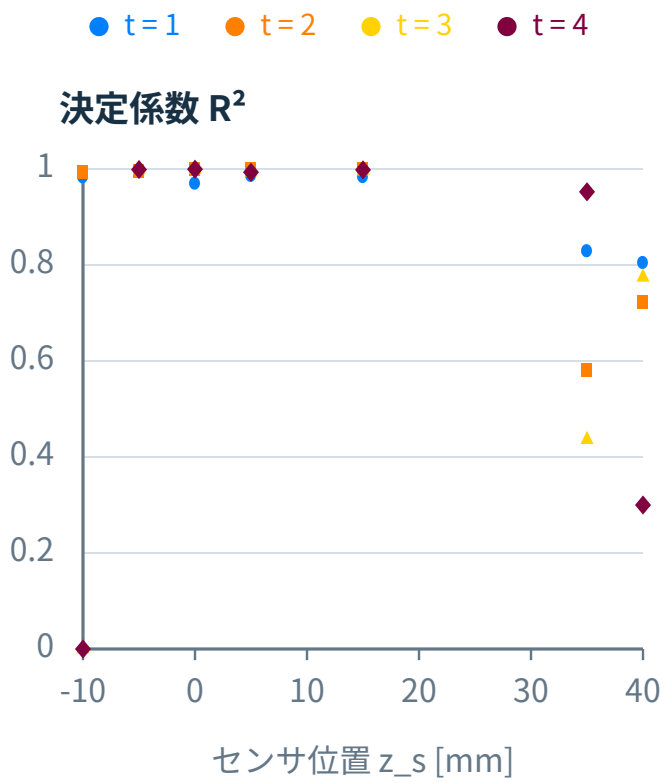
最大残差を、測定した磁場変化の全幅で正規化

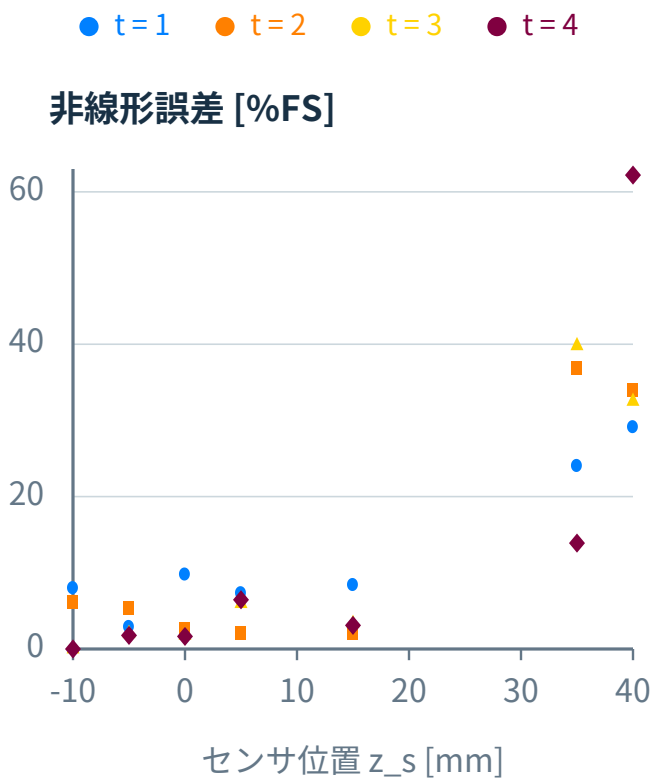
元資料 p.11、31｜感度の大きさと符号付き傾きを区別

感度・線形性の測定位置依存を一覧で見る

注目点：固定端側の線形性、自由端の位置依存、固定部の小さな感度







各グラフの特徴を、同じ1次元追従モデルで定性的に再現できるか比較する

元資料 p.12、13｜点の位置を保持して再描画。生データの再解析ではない

形状計算：曲げエネルギーと先端変位の拘束

先端変位の拘束

$$E_{constraint} = (k_p / 2) \times (y_{tip} - u_{target})^2$$

離散梁の曲げエネルギー

$$E_{bend} = EI / (2L_{seg}) \times \{\theta_1^2 + \Sigma(\theta_i - \theta_{(i-1)})^2\}$$

$E_{total} = E_{bend} + E_{constraint}$　を小さくする角度列 θ を求める

分割数・収束条件・ペナルティによる先端変位のずれを確認する

元資料 p.34｜外部磁場で駆動する別の旧モデルフローは今回の計画に含めない

磁場計算：磁気モーメントは母材に追従する

磁気モーメント m の仮定

大きさ：変形中は一定

位置：母材に追従

向き：母材の回転に追従

粒子単独の追加回転：省略

各要素の磁場を足し合わせる

$$B = \mu_0 / (4\pi r^3) \times \{3(m \cdot r)r / r^2 - m\}$$

r：要素から観測点へのベクトル
各要素の磁場を観測点で合成する

1次元の磁場源の近似を含むため、一致する特徴と再現しない条件を整理する

元資料 p.17、35｜回転の定義をユーザー確認済みの母材追従に統一

薄板化の仮説：小さくなるのは曲げひずみ

曲げひずみから言えること

$$|\varepsilon_b|_{max} \approx |\kappa| t / 2$$

同じ曲率なら、薄いほど表面ひずみと断面内のひずみ差が小さい。
母材の姿勢回転は残る。

先行研究からの動機

PMFUEの一様圧縮
1%圧縮あたり0.536°
粒子がランダムに回転

材料も変形も異なるため、PMEの曲げへ係数をそのまま移植しない。

力学的な根拠と、追加回転に関する未検証の仮説を区別する

元資料 p.16、22〜24｜PMFUEの値は元資料から転記。原修論の新規照合は未実施

定性的比較で言えること・確認すること

最低限確認すること

分割数・計算刻みを変えても傾向が安定

物性・磁化・センサ位置の決め方を明示

曲線ごとに恣意的な合わせ直しをしない

一致・不一致の特徴をどちらも示す

結果の述べ方

「母材追従を仮定したモデルで、実測の主要傾向を定性的に再現した」

一致しない場合も、追加回転だけを原因としない。

研究の到達点：実測の特徴を定性的に説明できるモデルの範囲を示す

直近の議論に基づく整理｜追加の物理モデルやCT観察を実施計画に加えていない

出典と資料の位置づけ

PMEの材料・製造

山口博司 他，磁気粘弾性体およびその製造方法，特開2016-152337，2016.

PMEによるセンシング

S. Shembekar et al., PME Infused Soft Robot Skin for Tactile Sensing, IROS 2021, pp.6039–6046.

入出力関係を使う先行研究

Qichen Wang et al., H-PME: Development of a Robot Skin Using Halbach Array Permanent Magnet Elastomer, Advanced Intelligent Systems 7(2), 2025.

粒子挙動・磁場計算

大江岳歩，永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化，修士論文，2025.

離散梁による形状計算

Benson Alejandro Kotei Zuriaga, Simulation of Permanent Magnet Elastomers Utilizing Discrete Elastic Rods, Master’s Thesis, 2026.

実測の出典：提供PDF p.10〜14、30〜33。解析結果は今後取得。

引用情報は提供PDFから転記。出典と構成対応の詳細は付属README・発表ノートを参照